> 依据：cyberdog-main 实际代码状态机（`behavior.py` / `ball_sequence.py`）+ 产品文档 + 声音调研报告
> **用法**：表里的「代码事件」列直接对应 `/cyberdog/state` 消息里的 `state/phase` 字段，开发接音效时按事件名挂映射表即可。同一事件建议准备 **2–3 个变体**随机播放（参考 aibo：同一动作随心情变声），避免演示时像复读机。

一、情绪词汇表

情绪	叫声语气特征	声学要点
开心/ 兴奋	「汪汪！」连续 2 声，音调上扬	短促、明亮、节奏快
好奇/ 疑惑	「嗯？汪？」单声上扬+尾音拖	音高爬升、略带颤音
犹豫/ 试探	「呜——？」拉长、先扬后停	音量小、带迟疑断续
委屈/ 失落	「呜呜……」下滑音	尾音下沉、轻沙哑感
得意/ 满足	「汪哼~」一声亮叫+鼻音收尾	收尾放松、带哼唧
撒娇/ 黏人	「嘤嘤、呜哼~」细软鼻音	高频轻柔、气声多
惊/ 警觉	「唔！」极短促低音	干脆、音量突起
困/ 懵	「嗯……呜？」含糊、慢半拍	语速慢、音高平、带哈欠感
打招呼	「汪！」单声明快	干净利落不拖尾

二、主映射表：代码事件 × 情绪 × 叫声

A. 待机与唤醒

代码事件	场景	情绪	叫声设计	时长/变体
`paused / startup`	开机自检完成	打招呼+精神	清亮「汪！」一声，像"我准备好了"	0.5s ×2
`idle / holding`（刚进入）	回到待机	满足/放松	轻轻「汪哼~」鼻音收尾，像趴下休息	0.8s ×2
`idle / holding`（持续）	静静待机	安静	**不循环出声**；每 20–40s 随机一声极轻的哼唧/ 叹气，制造"活着"的感觉	<0.5s，音量 -10dB
`idle` 超时无互动（**新增**）	见第三节「唤醒梯度」	—	—	—

B. 触碰握手（J3 触发，阻尼模式）

代码事件	场景	情绪	叫声设计	时长/变体
`transition / handshake_start`	J3 被触碰	惊→喜（被打招呼了）	「唔!」极短警觉音，接「汪！」开心叫，两连	1s ×3
`transition / head_tilt` `head_looking`	歪头打量	好奇/疑惑	「嗯——？」上扬疑问音，配歪头动作	0.8s ×3
`transition / wrist_lift` `lifting`	抬腕起身	兴奋配合	轻快小哼声/期待喘气，低音量	循环 ≤2s ×2
`active / handshake`（掰动中）	阻尼握手晃动	享受撒娇	「嘤嘤~呜哼」细软鼻音，偶尔一声	单次 ≤1s ×3
掰动关节→**夹爪收拢握住**（`handshake_tick` 触发 grip）	握住手了	得意/亲昵	「汪！」亮叫一声，像"成交！"	0.5s ×2

C. 毛线球：发现→跟随→抓取（自动触发，无手势）

代码事件	场景	情绪	叫声设计	时长/变体
`transition / ball_entering`	**球入视野自动切换追踪**	惊喜+ 好奇（最核心）	「嗯?!汪!」发现式两连：先疑问上扬、再兴奋短叫——观众靠这声听懂"它自己发现球了"	1s ×3
`active / tracking`	视线追球中	兴奋专注	轻快急促的小哼/期待式喘气，低音量循环；球每明显变向可插一声短「唔!」	循环 ×3
球短暂丢失又重现	找回目标	惊+ 疑惑	「嗯?……汪!」先疑惑找回后开心	1s ×2
`active / grasp_settling`	锁定球心、蓄势	犹豫/蓄力	静音或极轻吸气声「——」留白 1–2s（**留白比出声更紧张**）	≤0.5s
`active / grasp_*` 各阶段	伸爪接近	专注	静音（动作本身在演戏，别抢戏）	—
`active / grasp_closing`	闭爪瞬间	用力	短促「哈!」或「唔!」发力音	0.3s ×2
`paused / complete`（**抓到了**）	抓取动作结束保持	大得意	「汪汪! 汪哼~」三连胜利叫，配保持展示动作；fetch 送回放置瞬间加一声「咚+满足哼」	1.5s ×3

D. 抓取失败与重试（`grasp_max_attempts=3`）

代码事件	场景	情绪	叫声设计	时长/变体
`grasp_retry_wait`（第 1 次失败）	「第 1 次未完成，准备第 2 次」	不服气	「唔!汪!」低叫一声再鼓劲，斗志还在	0.8s ×3
`grasp_retry_wait`（第 2 次失败）	「准备第 3 次」	着急+ 自疑	「呜……汪?」委屈转疑惑，音调发虚	1s ×2
3 次用尽 → `pause` 「请复位后重试」	彻底放弃	大委屈（**失败也要可爱**）	「呜呜……」长下滑音，配收回爪看球的失落动作；这是全场最圈粉的一叫，认真做	2s ×3
重试中锁定新目标	重新振作	复燃	「汪!」短促打气叫	0.4s ×2

E. 结束、复位与异常

代码事件	场景	情绪	叫声设计	时长/变体
`resetting` / `waiting_stop`	等待停止后复位	顺从	轻轻「呜哼~」一声"好哒"	0.5s ×2
`transition` / `settling` → 回到 `idle/holding`	回家趴好	放松满足	满足的哼唧+ 一声小哈欠	1s ×2
`paused` / `stopped`（fault/急停）	异常停止	**静音**	不出任何怪声，避免观众误解故障为剧情；急停后保持安静直到人工复位	—
`panel` 点击复位重新开始	新一轮开始	精神	「汪!」干脆的"再来!"	0.4s ×2

三、专项设计：「一段时间没回应，再触碰唤醒」的情绪梯度

实现建议：声音模块记录 `last_interaction_time`（任何 touch/ball/ handshake 事件都会刷新），J3 被触碰唤醒时按离开时长分三档，**同一动作、三种心情**：

离开时长	情绪	内心戏	叫声设计	动作配合
< 1 分钟	精神抖擞	"我就知道你还在"	「汪!」单声明快打招呼	立刻进入 handshake_start
1–5 分钟	睡眼惺忪	"唔……谁呀……哦是你!"	「嗯……呜?」含糊慢半拍（带哈欠感），**停 0.5s**，再「汪哼~」认出你来	歪头打量动作放慢一倍
> 5 分钟	惊喜+撒娇带点小委屈	"你终于来摸我了!"	「呜——嘤嘤!汪汪!」先拖长鼻音（似埋怨），转连续开心短叫	握手动作幅度加大、保持更久

> 这个梯度完全复用现有 `TouchDetector`，声音端只需要一个时间戳比较，**工程量≈半小时**，但演示叙事价值极高——评委摸它之前先放 5 分钟，再让它「睡醒」，就是一段完整小剧场。

四、三条设计原则（沿用调研报告结论）

1. **音效只做情绪标点**：每个叫声对应一次状态迁移，短、轻、即停；新事件立即打断旧音效。
2. **同一事件多变体 + 随机**：每个事件 2–3 变体（表中已标数量），重试场景的情绪甚至按 `attempts` 计数递进（见 D 表），像真狗一样"每次反应不太一样"。
3. **音画同步优先**：`ball_entering`（发现球）和 `grasp_closing`（闭爪）两个瞬间的声音必须和动作帧级同步——这两个是评委记忆点；异常静音，不给故障配音。

五、素材需求汇总

- 共 **9 种情绪 × 2–3 变体 ≈ 22–26 个短音效文件**（WAV/ OGG，≤2s，除委屈长音 2s 外多在 0.3–1.5s）
- 另需：待机随机哼唧 ×3、舞蹈 BGM（如启用）、满足哈欠 ×2
- 音色基调：犬类采样 70% + 合成器质感 30%（「赛博幼犬」人设，详见调研报告）
- 验收：找队友**只听声音猜事件**，猜对率 >80% 即合格